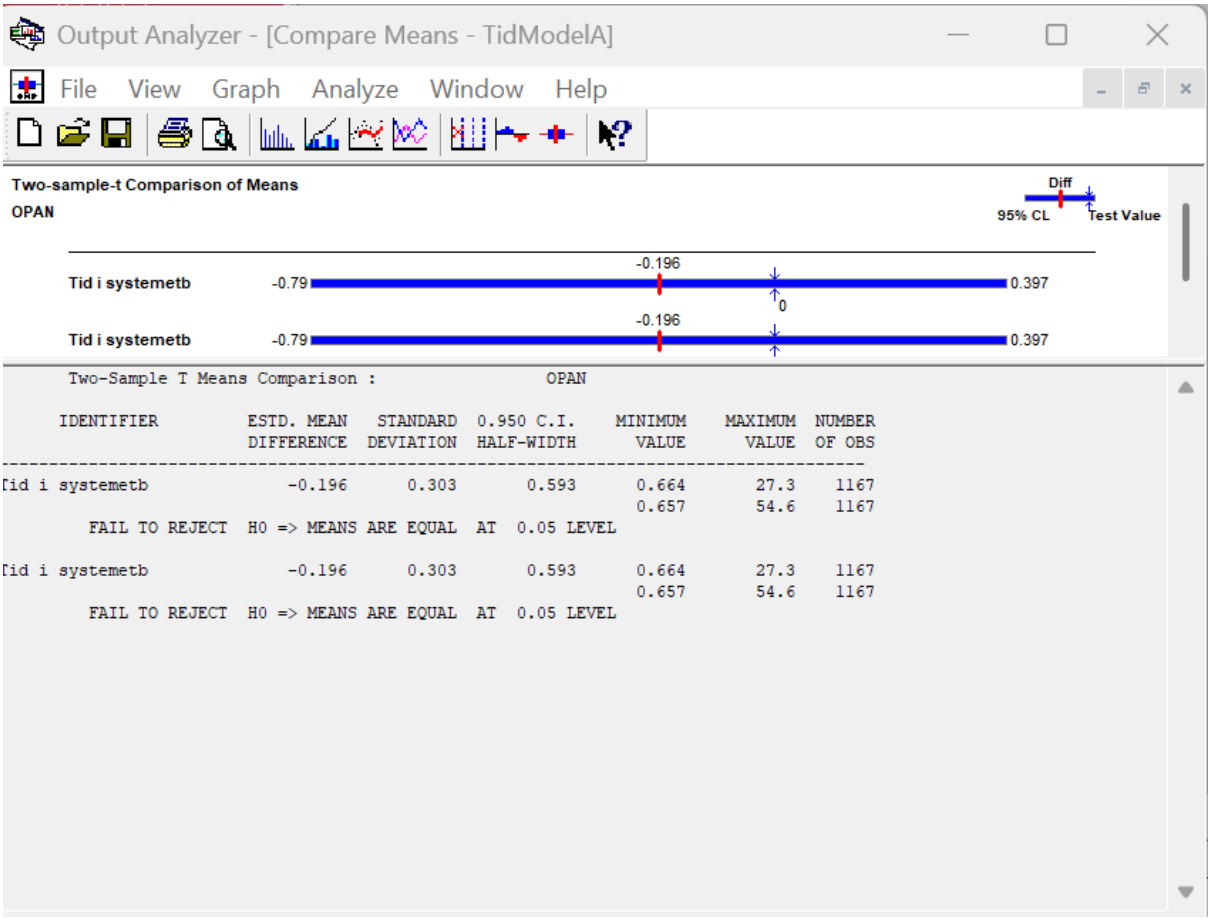
1.

För att fördela pallarna slumpmässigt och jämnt (cirka 33,3 % vardera) mellan de tre utgående lastbryggorna används en diskret sannolikhetsfördelning i modellens Assign-moduler. Direkt efter att pallen har separerats från lastbilen passerar den genom Assign-modulen (Satt Pallattribut Brygga 2). I denna modul skapas ett nytt attribut. Värdet för detta attribut sätts till den inbyggda formeln: DISC(0.333, 1, 0.667, 2, 1.0, 3). Detta innebär att pallen har 33,3 % sannolikhet att få värdet 1, 33,3 % sannolikhet att få värdet 2, och 33,3 % sannolikhet att få värdet 3. I nästa steg, när pallen når Transport-modulen (Transportera fran Brygga 2), ställs destinationen in på att läsa av detta attribut så att pallen skickas till rätt utgående station (Utgaende Brygga 1, Utgaende Brygga 2 eller Utgaende Brygga 3).

2.

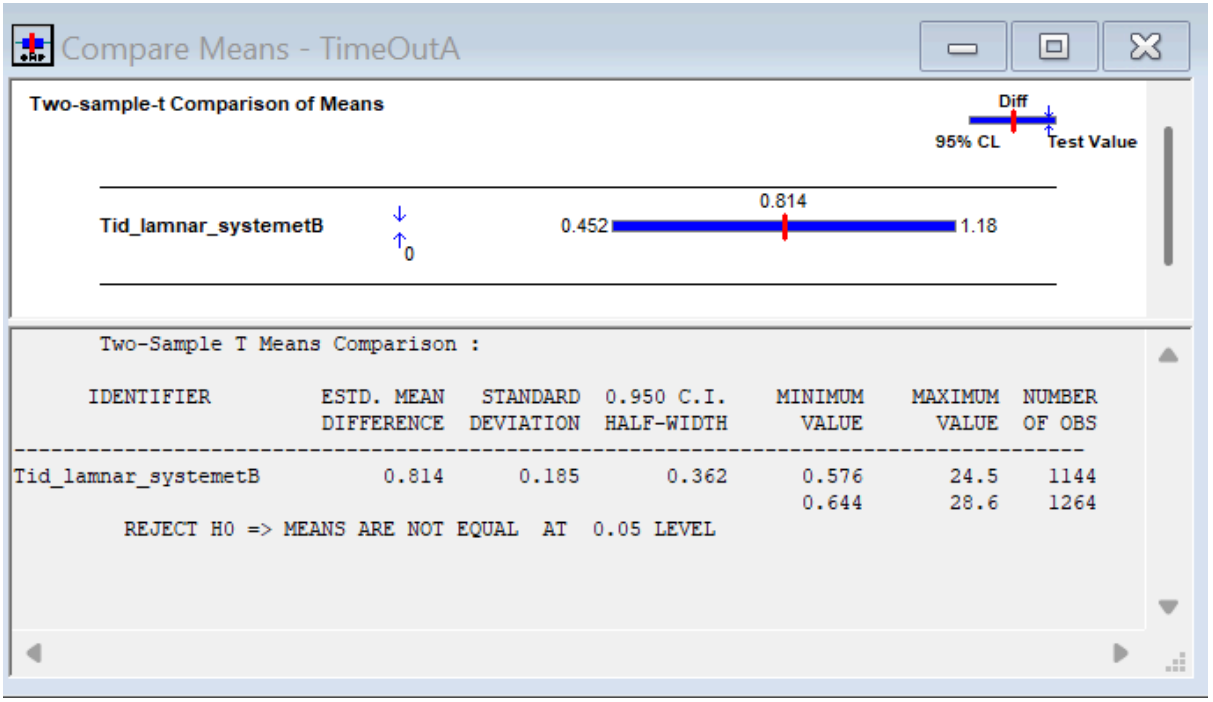
Alternativ a (Prioritering efter ankomsttid/längst väntetid): Genomsnittlig tid = 10,24 minuter (Maxvärde: 27,3 minuter).
Alternativ b (Prioritering efter flest pallar i kö): Genomsnittlig tid = 10,43 minuter (Maxvärde: 54,6 minuter). I standardrapporten framstår Alternativ a som något bättre, både vad gäller det totala genomsnittet och att det undviker extrema väntetider för enskilda pallar (maxvärdet är hälften så stort som i alternativ b). Detta beror teoretiskt på att Alternativ b riskerar att "svälta ut" (starvation) korta köer när truckarna enbart fokuserar på de längsta köerna. För att säkerställa om den observerade skillnaden i medelvärde faktiskt är statistiskt signifikant, genomfördes ett Two-Sample t-test i verktyget Output Analyzer. Datafilerna över pallarnas genomloppstider från båda modellerna jämfördes mot varandra.



Resultatet från Output Analyzer visar att 95 %-konfidensintervallet för skillnaden mellan medelvärdena sträcker sig från -0,791 till 0,397. Eftersom detta konfidensintervall tydligt inkluderar noll (0), kan vi inte förkasta nollhypotesen (vilket verktyget bekräftar med slutsatsen "FAIL TO REJECT H0 => MEANS ARE EQUAL AT 0.05 LEVEL").
Trots att Alternativ a såg marginellt bättre ut vid en första anblick, visar den noggranna statistiska analysen att skillnaden i genomsnittlig tid i systemet inte är statistiskt säkerställd. De variationer som observerades beror sannolikt på simuleringens inbyggda slumpmässighet. Om man använder 5 truckar är därmed båda alternativen statistiskt sett likvärdiga gällande genomsnittstid, även om Alternativ a är att föredra i praktiken då det bevisligen förhindrar att enskilda pallar får extremt långa väntetider.

3. 5,6,7 Truckar Jmf.

Resultaten från PAN visar att väntetiderna blir mycket kortare redan när vi lägger till en sjätte truck. Den genomsnittliga tiden en pall är i systemet sjönk från drygt 10 minuter (vid 5 truckar) ner till 7,27 minuter för alternativ a och 7,03 minuter för alternativ b. När vi sedan ökade till 7 truckar blev förbättringen marginell (6,93 minuter för a, och 6,45 minuter för b). Detta visar att 6 truckar ger ett bra och effektivt flöde, medan 7 truckar skapar en onödig överkapacitet där truckarna ofta står tomma och väntar.
På grund av detta gäller inte vår tidigare slutsats från punkt 2. Vid 5 truckar var alternativ a bättre för att undvika att pallar fastnade i korta köer. Men när vi har 6 eller 7 truckar är kapaciteten så hög att det nästan aldrig hinner bildas några köer. Eftersom det oftast finns en ledig truck redo att hämta pallen direkt, spelar det ingen roll vilka prioriteringsregler vi har valt. Trucken tar pallen omedelbart oavsett om logiken prioriterar efter längst väntetid (alternativ a) eller efter vilken kö som är längst (alternativ b).
Testerna visar i Output Analyzer att den enorma skillnad och risk för köbildning som fanns vid 5 truckar försvinner. När vi har tillräckligt många truckar presterar båda prioriteringsreglerna i praktiken lika bra för systemets genomloppstid.



	Scenario Properties				Response
	S	Name	Program File	Reps	Pall.TotalTime
1		A5	1 : team04_u	1	10.237
2		A6	1 : team04_u	1	7.266
3		A7	1 : team04_u	1	6.925
4		B5	3 : team04_u	1	10.433
5		B6	1 : team04_u	1	7.029
6		B7	1 : team04_u	1	6.452

5 truckar: Alternativ a = 10,24 minuter | Alternativ b = 10,43 minuter
6 truckar: Alternativ a = 7,27 minuter | Alternativ b = 7,03 minuter
7 truckar: Alternativ a = 6,93 minuter | Alternativ b = 6,45 minuter